



**Laboratorium**  
**Multimedia dan Internet of Things**  
**Departemen Teknik Komputer**  
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember*

# **Laporan Sementara**

## **Praktikum Jaringan Komputer**

### **Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4**

Aisyah Nuurii W. - 5024241008

9 Mei 2026

# 1 Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Teknologi jaringan komputer sekarang berkembang sangat cepat dan sudah jadi bagian penting di banyak bidang, mulai dari pendidikan, industri, perkantoran, sampai komunikasi sehari-hari. Supaya pertukaran data bisa lancar, jaringan perlu dikonfigurasi dan dikelola dengan baik.

Dalam praktik, ada keterampilan dasar yang harus dikuasai, salah satunya crimping kabel jaringan. Cara memasang konektor ke kabel UTP harus benar, karena kalau salah, koneksi bisa terganggu atau bahkan tidak bisa dipakai. Selain itu, setiap perangkat di jaringan butuh alamat IPv4 yang unik supaya bisa saling berkomunikasi dengan baik.

Kalau jaringan semakin besar, ada hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu routing. Routing statis berarti jalur ditentukan manual oleh administrator, sedangkan routing dinamis memungkinkan router memilih jalur terbaik secara otomatis dengan protokol tertentu. Keduanya punya kelebihan dan kekurangan, jadi penting untuk tahu kapan harus menggunakan masing-masing metode.

Topologi jaringan juga berpengaruh besar. Bentuk hubungan antar perangkat bisa memengaruhi biaya instalasi, performa, dan kemudahan perawatan. Dengan memahami topologi, mahasiswa bisa tahu bagaimana perangkat saling terhubung dalam satu sistem.

Lewat praktikum Modul 1 ini, yang mencakup crimping, konfigurasi IPv4, routing statis dan dinamis, serta topologi jaringan, mahasiswa diharapkan bisa memahami konsep dasar jaringan sekaligus langsung mempraktikkannya. Praktikum ini menjadi pondasi penting untuk belajar jaringan yang lebih kompleks dan juga bermanfaat untuk dunia kerja maupun perkembangan teknologi jaringan modern.

## 1.2 Dasar Teori

### 1.2.1 Jaringan Komputer

Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih perangkat yang saling terhubung untuk bertukar data dan berbagi sumber daya seperti file, printer, maupun akses internet. Jaringan komputer membuat komunikasi data lebih cepat dan efisien. Dalam penerapannya, jaringan membutuhkan media transmisi, perangkat jaringan, serta aturan komunikasi yang disebut protokol. Salah satu protokol yang paling banyak digunakan adalah TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Pada protokol ini, IPv4 berfungsi sebagai alamat identitas perangkat dalam jaringan.

### 1.2.2 IPv4 (Internet Protocol Version 4)

IPv4 merupakan versi keempat dari Internet Protocol yang digunakan untuk memberikan alamat pada setiap perangkat di jaringan komputer. Alamat IPv4 terdiri dari 32-bit yang dibagi menjadi empat oktet dan dituliskan dalam format desimal, contohnya 192.168.1.1. Setiap alamat IPv4 memiliki dua bagian utama yaitu **Network ID** yang menunjukkan identitas jaringan dan **Host ID** yang menunjukkan identitas perangkat dalam jaringan tersebut. IPv4 juga menggunakan subnet mask untuk menentukan bagian network dan host, misalnya 255.255.255.0. Dengan IPv4, perangkat dapat saling berkomunikasi dan mengirimkan data antar jaringan.

### 1.2.3 Crimping Kabel Jaringan

Crimping adalah proses pemasangan konektor RJ-45 pada kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) menggunakan alat crimping tool agar kabel dapat digunakan sebagai media transmisi data.

Kabel UTP terdiri dari delapan kabel kecil berpasangan yang digunakan untuk mentransmisikan data. Kabel ini umum dipakai pada jaringan LAN karena harganya terjangkau dan mudah dipasang.

Konektor RJ-45 adalah konektor yang digunakan untuk menghubungkan kabel UTP ke perangkat jaringan seperti komputer, switch, dan router.

Standar Penyusunan Kabel Terdapat dua standar penyusunan warna kabel yaitu T568A dan T568B.

Jenis Kabel **Straight Through** menggunakan susunan yang sama di kedua ujung kabel dan dipakai untuk menghubungkan perangkat berbeda jenis, misalnya komputer ke switch.

**Crossover** menggunakan susunan berbeda di kedua ujung kabel dan dipakai untuk menghubungkan perangkat sejenis, misalnya komputer ke komputer.

### 1.2.4 Routing

Routing adalah proses menentukan jalur pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain menggunakan router.

Routing Statis Routing statis dikonfigurasi manual oleh administrator jaringan. Jalur pengiriman data ditentukan langsung pada router. Kelebihan: Konfigurasi sederhana pada jaringan kecil, Tidak membutuhkan banyak bandwidth, Lebih aman karena jalur ditentukan manual. Kekurangan: Sulit diterapkan pada jaringan besar, Tidak dapat menyesuaikan perubahan jaringan secara otomatis.

Contoh konfigurasi:

```
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.1
```

Routing Dinamis Routing dinamis memungkinkan router menentukan jalur terbaik secara otomatis menggunakan protokol routing. Protokol yang digunakan antara lain RIP, OSPF, dan EIGRP. Kelebihan: Menyesuaikan perubahan jaringan secara otomatis, Cocok untuk jaringan besar dan kompleks. Kekurangan: Membutuhkan sumber daya router lebih besar, Konfigurasi lebih kompleks dibanding routing statis.

Contoh konfigurasi RIP:

```
router rip
network 192.168.1.0
```

### 1.2.5 Topologi Jaringan

Topologi jaringan adalah bentuk hubungan antar perangkat dalam jaringan komputer.

Topologi Bus Semua perangkat terhubung pada satu kabel utama. Kelebihan: biaya murah, mudah dipasang. Kekurangan: jika kabel utama rusak, seluruh jaringan terganggu.

Topologi Star Semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat seperti switch atau hub. Kelebihan: mudah troubleshooting, kerusakan satu kabel tidak memengaruhi perangkat lain. Kekurangan: membutuhkan lebih banyak kabel.

Topologi Ring Perangkat terhubung membentuk lingkaran. Kelebihan: aliran data teratur. Kekurangan: kerusakan satu perangkat dapat mengganggu jaringan.

Topologi Mesh Setiap perangkat saling terhubung langsung. Kelebihan: redundansi tinggi, stabil dan andal. Kekurangan: biaya mahal, konfigurasi rumit.

### 1.2.6 Perangkat Jaringan

Router berfungsi menghubungkan dua atau lebih jaringan berbeda. Switch menghubungkan banyak perangkat dalam satu LAN. Hub menghubungkan beberapa perangkat namun data dikirim ke semua perangkat. Access Point menyediakan koneksi jaringan nirkabel.

### 1.2.7 Pengujian Koneksi Jaringan

Setelah konfigurasi, dilakukan pengujian konektivitas.

Ping Digunakan untuk menguji koneksi antar perangkat. Contoh: ping 192.168.1.1

Traceroute Digunakan untuk mengetahui jalur paket data menuju tujuan. Contoh: tracert 192.168.1.1

## 1.3 Tujuan

1. Memahami konsep dasar jaringan komputer berbasis IPv4 beserta proses komunikasi data dalam jaringan.
2. Mampu melakukan crimping kabel jaringan serta konfigurasi routing statis dan routing dinamis IPv4 dengan benar.
3. Memahami penerapan topologi jaringan dan fungsi perangkat jaringan dalam membangun koneksi antar perangkat.

## 2 Tugas Pendahuluan

### 2.1 Study Case

Sebuah perusahaan baru sedang membangun jaringan internal yang akan dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan departemen. Setiap departemen akan memiliki jaringan lokalnya sendiri dan akan saling terhubung melalui sebuah router utama. Berikut adalah informasi mengenai jumlah perangkat yang digunakan masing-masing departemen:

Departemen Produksi: 50 perangkat Departemen Administrasi: 20 perangkat Departemen Keuangan: 10 perangkat Departemen R&D: 100 perangkat Administrator jaringan diminta untuk:

Membuat perencanaan alokasi IP address untuk masing-masing departemen. Menentukan prefix subnet (CIDR) yang paling sesuai untuk masing-masing kebutuhan, tanpa memboroskan IP. Memastikan tidak ada overlap antar subnet. Membuat skema routing agar masing-masing jaringan bisa saling berkomunikasi melalui router, jika diperlukan.

### 2.2 Tugas

1. Tentukan: Rentang IP address dan prefix (CIDR) yang sesuai untuk masing-masing departemen. Total subnet yang diperlukan dan IP network untuk masing-masing.

- Gambarkan topologi sederhana yang menunjukkan bagaimana router akan menghubungkan semua subnet.
- Tuliskan tabel routing sederhana yang menunjukkan: Network destination Netmask/prefix Gateway (anggap antarmuka router) Interface tujuan
- Berdasarkan topologi yang telah kamu buat, jenis routing apa yang paling cocok untuk perusahaan ini? Jelaskan alasanmu secara rinci. Pilih salah satu dari opsi berikut (atau lebih jika diperlukan) dan berikan justifikasi mengapa itu menjadi pilihan terbaik untuk perusahaan ini: Static Routing Dynamic Routing ( jika menggunakan Routing Dynamic jenis Protokol apa yang cocok) Routing berbasis Classless Inter-Domain Routing (CIDR)

## 2.3 Penyelesaian

### 1. Tentukan

#### a. Rentang IP Address dan Prefix

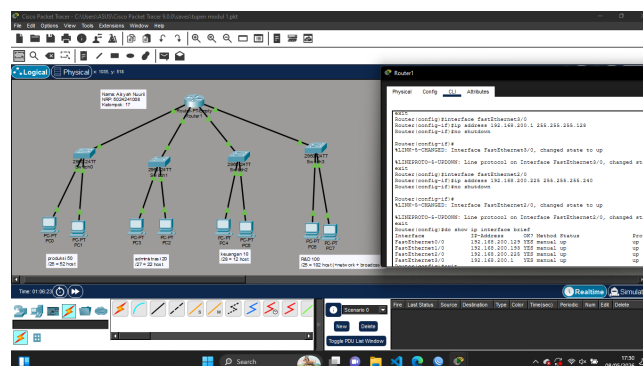
| Departemen   | Prefix CIDR | Network         | Rentang Host                      | Broadcast |
|--------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------|
| Produksi     | /26         | 192.168.200.128 | 192.168.200.129 – 192.168.200.190 | .191      |
| Administrasi | /27         | 192.168.200.192 | 192.168.200.193 – 192.168.200.222 | .223      |
| Kuangan      | /28         | 192.168.200.224 | 192.168.200.225 – 192.168.200.238 | .239      |
| R&D          | /25         | 192.168.200.0   | 192.168.200.1 – 192.168.200.126   | .127      |

#### b. Total Subnet yang diperlukan dan total ip network masing masing.

Jumlah subnet yang diperlukan adalah 4 subnet, karena terdapat 4 departemen yang masing-masing membutuhkan jaringan berbeda.

- Departemen Produksi : 192.168.200.128/26
- Departemen Administrasi: 192.168.200.192/27
- Departemen Keuangan: 192.168.200.224/28
- Departemen R&D : 192.168.200.0/25

### 2. Topologi



Gambar 1: Topologi

### 3. Tabel Routing Sederhana

| Network Destination | Netmask / Prefix      | Gateway (Interface Router) | Interface Tujuan |
|---------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|
| 192.168.200.128     | 255.255.255.192 (/26) | 192.168.200.129            | FastEthernet0/0  |
| 192.168.200.192     | 255.255.255.224 (/27) | 192.168.200.193            | FastEthernet1/0  |
| 192.168.200.224     | 255.255.255.240 (/28) | 192.168.200.225            | FastEthernet2/0  |
| 192.168.200.0       | 255.255.255.128 (/25) | 192.168.200.1              | FastEthernet3/0  |

4. Berdasarkan topologi yang telah dibuat, jenis routing yang paling cocok digunakan adalah Static Routing dengan penerapan CIDR (Classless Inter-Domain Routing). Hal ini karena jaringan perusahaan masih sederhana, hanya menggunakan satu router utama dan empat subnet untuk setiap departemen. Static routing lebih mudah dikonfigurasi, ringan, stabil, dan tidak membutuhkan pertukaran informasi routing secara otomatis sehingga cocok untuk jaringan kecil.

Selain itu, CIDR digunakan agar pembagian subnet lebih efisien sesuai kebutuhan host tiap departemen. Contohnya, departemen R&D menggunakan prefix /25 karena membutuhkan banyak host, sedangkan Keuangan cukup menggunakan /28. Dengan CIDR, penggunaan IP address menjadi lebih hemat dan tidak terjadi pemborosan alamat IP.

Dynamic routing seperti RIP atau OSPF belum diperlukan karena topologi jaringan masih sederhana dan belum memiliki banyak router. Oleh karena itu, kombinasi static routing dan CIDR menjadi pilihan paling efektif untuk perusahaan ini.